
Cours 10

Quatrième partie 4. Applications continues d'une partie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^m$.

1. FONCTION CONTINUE $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$.

1.2. Exemples de fonction continues d'un intervalle dans $\mathbb{R}^m$. Corrections.

Exercice 4.8 – Découpage d'un segment de $\mathbb{R}^m$ en deux fermés.

1. a. Puisque $X \cap [AB] \subset X$ on a $\sigma^{-1}(X \cap [AB]) \subset \sigma^{-1}(X)$. Réciproquement si $t \in \sigma^{-1}(X)$ alors $t \in [0; 1]$ et $\sigma(t) \in X$. Mais comme pour tout $t \in [0; 1]$ on a $\sigma(t) \in [AB]$, on obtient $\sigma(t) \in X \cap [AB]$, donc en fait $t \in \sigma^{-1}(X \cap [AB])$.

b. D'après 4.5 les images réciproques des fermés F et G sont des fermés (contenus dans) $[0; 1]$. D'après 1.a $\sigma^{-1}(F) = \sigma^{-1}(F \cap [AB])$ et $\sigma^{-1}(G) = \sigma^{-1}(G \cap [AB])$, donc

$$\sigma^{-1}(F) \cap \sigma^{-1}(G) = \sigma^{-1}(F \cap [AB]) \cap \sigma^{-1}(G \cap [AB]) = \sigma^{-1}(F \cap [AB] \cap G \cap [AB]) = \sigma^{-1}(\emptyset) = \emptyset,$$

$$\sigma^{-1}(F) \cup \sigma^{-1}(G) = \sigma^{-1}(F \cap [AB]) \cup \sigma^{-1}(G \cap [AB]) = \sigma^{-1}(F \cap [AB] \cup G \cap [AB]) = \sigma^{-1}([AB]) = [0; 1].$$

2. En utilisant l'exercice 4.7 nous obtenons alors que $\sigma^{-1}(F) = [0; 1]$ ou $\sigma^{-1}(G) = [0; 1]$. Dans le premier cas on a donc $[AB] = \sigma([0; 1]) \subset F$, dans le second on a $[AB] \subset G$. Ces deux cas sont exclusifs, puisque $[AB] \cap F \cap G = \emptyset$.

Exercice 4.9 – Découpage d'une courbe de $\mathbb{R}^m$ en deux fermés. La même méthode qu'au 4.8 s'applique...

1. L'application f est continue par hypothèse. D'après 4.5 $f^{-1}(F)$ et $f^{-1}(G)$ sont (séquentiellement) fermés.

On a $f^{-1}(F) \cap f^{-1}(G) = f^{-1}(F \cap G)$. Comme f est définie sur $[0, 1]$ et $f([0; 1]) = \mathcal{C}$ on constate que pour toute partie $X \subset \mathbb{R}^m$ on a $f^{-1}(X \cap \mathcal{C}) = f^{-1}(X) \cap f^{-1}(\mathcal{C}) = f^{-1}(X) \cap [0, 1] = f^{-1}(X)$. En particulier $f^{-1}(F \cap G) = f^{-1}(F \cap G \cap \mathcal{C}) = f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$. Et finalement $f^{-1}(F) \cap f^{-1}(G) = \emptyset$.

$$\text{Ensuite } f^{-1}(F) \cup f^{-1}(G) = f^{-1}(F \cup G) = f^{-1}((F \cup G) \cap \mathcal{C}) = f^{-1}(\mathcal{C}) = [0, 1].$$

2. On obtient donc deux fermés de $\mathbb{R}$ dont la réunion est $[0; 1]$ et l'intersection est vide - ce qui implique d'après 4.7 que l'un est tout $[0; 1]$ et l'autre est vide. Si $f^{-1}(F) = [0; 1]$ alors pour tout $t \in [0; 1]$ on a $f(t) \in F$, donc tous les points de la courbe $\mathcal{C}$ sont dans F : $\mathcal{C} \subset F$. Dans l'autre cas on a $\mathcal{C} \subset G$.

Ce qui est remarquable dans la méthode pour obtenir le résultat précédent c'est qu'on a traité un problème compliqué (F, G des fermés quelconques de $\mathbb{R}^m$, $\mathcal{C}$ une courbe quelconque de $\mathbb{R}^m$) simplement en utilisant les propriétés des images réciproques (propriétés ensemblistes et topologiques) : on a réussi à tout ramener à un problème dans $\mathbb{R}$, que l'on avait déjà traité (au 4.7), et qui est beaucoup plus intuitif. Cette approche consistant à utiliser des chemins et à se ramener dans $\mathbb{R}$ est féconde, et justifie d'introduire la définition suivante :

Définition 1.1 (connexe par arcs). Soit $X \subset \mathbb{R}^p$ une partie. On dit que X est *connexe par arcs* si pour deux points quelconques $A, B \in X$ il existe un chemin $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^p$ d'extrémités A, B , et tel que la courbe $f([a; b])$ est contenue dans X . Donc on demande que $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ soit continue, avec (1) $f(a) = A, f(b) = B$ et (2) $\forall t \in [a; b], f(t) \in X$.

Notons que quand il y a **un** chemin $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^p$ qui connecte A et B dans X , il y en a en général **beaucoup** d'autres...

Exemple 1.2. (1) Convexe implique connexe p.a. Si une partie C est convexe alors C est connexe par arcs. En effet pour connecter deux points de C en restant dans C on peut utiliser des segments. Par exemple $\mathbb{R}^m$ est connexe par arcs, une boule est connexe par arcs...

(2) Toute courbe est connexe p.a. Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application continue (un chemin). Alors la courbe $f([a; b])$ est connexe par arcs (et rarement convexe!). En effet pour $C, D \in f([a; b])$ il existe $c, d \in [a; b]$ tels que $f(c) = C, f(d) = D$, donc le chemin obtenu en restreignant f à $[c; d]$ connecte C à D , et reste dans $f([a; b])$. (Si $d < c$ considérer $g(t) = f(c + d - t)$)

1.3. Chemins dans les matrices. On va voir qu'on peut reformuler le théorème sur les chemins de matrices inversibles en disant : l'ensemble $GL_2(\mathbb{R})^+$ des matrices $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ inversibles de déterminant > 0 est connexe par arcs. Reprenons la preuve, qui consiste à trouver des segments de matrices inversibles.

Soit $M = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ une matrice de déterminant > 0 . Soit M' une matrice obtenue à partir de M en ajoutant à une ligne un multiple d'une autre colonne, par exemple $M' = \begin{pmatrix} a + kc & c \\ b + kd & d \end{pmatrix}$. La remarque de base est que cette opération ne change pas le déterminant. On peut alors considérer le segment de matrice : $\sigma_{MM'} : [0; 1] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ défini par $\sigma_{MM'}(t) = \begin{pmatrix} a + ktc & c \\ b + ktd & d \end{pmatrix}$. Ici encore, pour tout $t > 0$, la matrice $\sigma_{MM'}(t)$ a pour déterminant celui de M . En particulier $\sigma_{MM'}$ est bien un chemin de matrices inversibles : $[MM'] \subset GL_2(\mathbb{R})$. C'est vrai aussi lorsque M' s'obtient en rajoutant un multiple de la première colonne à la seconde.

De la même manière si M'' s'obtient en rajoutant un multiple de la première ligne à la deuxième ligne : $M'' = \begin{pmatrix} a & c \\ b + ka & d + kd \end{pmatrix}$, alors $[MM''] \subset GL_2(\mathbb{R})$, et en fait le long du segment de matrice le déterminant est constant.

Supposons d'abord le coefficient $a(M) > 0$. Par pivot de Gauss, soit $M_1 = M - \frac{b}{a} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a & c \end{pmatrix}$, c'est à dire $M_1 = \begin{pmatrix} a & c \\ 0 & d - \frac{bc}{a} \end{pmatrix}$. Puis soit $f_1(t) = M + t(M_1 - M)$ c'est à dire $f_1(t) = \begin{pmatrix} a & c \\ b - bt & d - \frac{btc}{a} \end{pmatrix}$. On a $\det(f_1(t)) = \det(M)$, et donc $\det(M_1) = \det(M)$. Le coefficient $d_1 = d - \frac{bc}{a}$ est non nul.

On utilise ensuite la deuxième ligne de M_1 pour installer un 0 en haut à droite : soit $M_2 = M - \frac{c}{d_1} \begin{pmatrix} 0 & d_1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, c'est à dire $M_2 = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d_1 \end{pmatrix}$. Puis soit $f_2(t) = M_1 + t(M_2 - M_1)$ c'est à dire $f_2(t) = \begin{pmatrix} a & c - tc \\ 0 & d_1 \end{pmatrix}$. On a $\det(f_2(t)) = \det(M_1)$, et donc $\det(M_2) = \det(M_1)$.

La matrice M_2 est maintenant diagonale.

Supposons d'abord $a > 0$. Alors $d_1 > 0$. On pose alors $f_3(t) = \begin{pmatrix} t + (1-t)a & 0 \\ 0 & t + (1-t)d_1 \end{pmatrix}$, c'est à dire $f_3(t) = M_2 + t(I_2 - M_2)$ - segment entre M_2 et I_2 . Pour tout $t \in [0; 1]$ les coefficients diagonaux sont > 0 , de sorte que $\det(f_3(t)) > 0$.

Conclusion partielle : si $a > 0$ alors il existe un chemin connectant M à I_2 dans $GL_2(\mathbb{R})$. Pour le voir on *compose* les chemins f_1, f_2, f_3 au sens de la définition suivante :

Lemme 1.3 (composée de deux chemins). *Soient $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ et $g : [c; d] \rightarrow \mathbb{R}^m$ deux chemins tels que $f(b) = g(c)$. Soit alors $b' = b + (d - c)$ et $h : [a; b'] \rightarrow \mathbb{R}^m$ la fonction définie par $h(t) = f(t)$ pour $t \in [a; b]$, et $h(t) = g(t - (b - c))$ pour $t \in]b; b']$.*

Alors h est continu, $h(a) = f(a)$ et $h(b') = g(d)$. La courbe associée au chemin h est la réunion de la courbe associée à f et de la courbe associée à g . Le chemin h est appelé la composée des chemins f et g .

Démonstration. D'abord lorsque t varie de b à b' la quantité $t - (b - c)$ varie de c à d , donc h est bien définie sur $]b; b']$. D'ailleurs h est continue sur $]b; b']$ car $t \mapsto t - (b - c)$ est continue de $]b; b']$ sur $]c; d]$ et g est continue sur $[c; d]$. De même h est continue sur $[a; b]$ puisque f est continue sur $[a; b]$. Vérifions que h est continue en b , c'est à dire que chaque composante h_j est continue en b . Or f_j est continue en b , donc $f_j(b) = \lim_{t \rightarrow b^-} f_j(t)$, ce qui nous donne $\lim_{t \rightarrow b^-} h_j(t) = f_j(b)$. Et g_j est continue en c , donc $g_j(c) = \lim_{t \rightarrow c^+} g_j(t)$, ce qui nous donne $\lim_{t \rightarrow c^+} h_j(t) = g_j(c)$. Par hypothèse $f(b) = g(c)$, donc on a $f_j(b) = g_j(c)$, de sorte que les limites à gauche et à droites de h_j en b sont égales : h_j est continue en b aussi. $\square$

Remarque 1.4. (1) Non seulement les chemins se composent, mais de plus ils s'inversent. Partant d'un chemin $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$, on peut définir le chemin inverse $\bar{f} : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ par la formule $\bar{f}(t) = f(a + b - t)$. La formule $t \mapsto a + b - t$ définit une bijection affine $S : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ qui envoie a sur b et b sur a : c'est la symétrie de $\mathbb{R}$ qui préserve $[a; b]$ en

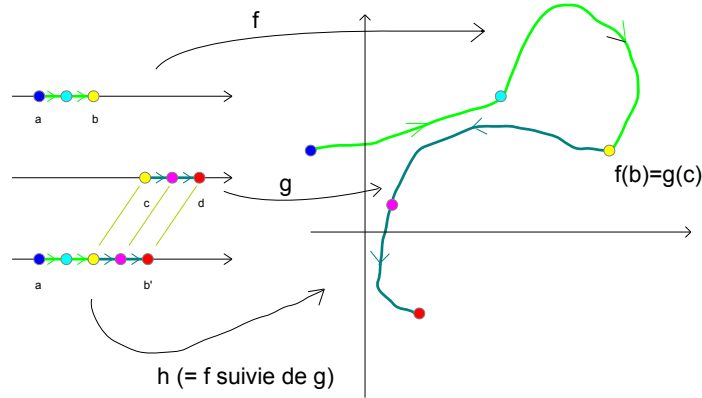


FIGURE 1. Le chemin f est défini sur $[a; b]$, le chemin g est défini sur $[c; d]$. Pour définir la composée h ($= f$ suivie de g), on translate l'intervalle $[c; d]$ pour faire coïncider sa nouvelle origine avec b (via $\tau : [c; d] \ni t \mapsto t + (b - c) \in [b; b + (d - c)]$). Par hypothèse les applications f et $g \circ \tau^{-1}$ envoient b sur le même point jaune, ce qui permet de définir h .

échangeant les deux extrémités. C'est pourquoi $\bar{f} = f \circ S$ est définie et continue sur $[a; b]$. La courbe associée au chemin $\bar{f}$ est alors $\bar{f}([a; b]) = f(S([a; b])) = f([a; b])$: la même courbe que celle associée à f . Les extrémités sont les mêmes, mais le chemin $\bar{f}$ parcourt la courbe dans l'autre sens : de $B = f(b)$ vers $A = f(a)$!

- (2) Toute courbe associée à un chemin $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ peut également être associée à un chemin $f_0 : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}^m$. Par exemple on peut poser $f_0(t) = f(a + t(b - a))$: alors f_0 est continu par composition de f avec la fonction affine $\phi : t \mapsto a + t(b - a)$, et de plus $f_0([0; 1]) = f(\phi([0; 1])) = f([a; b])$.

Donc pour connecter M à I_2 on commence par composer f_1 avec f_2 (puisque $f_1(1) = M_1 = f_2(0)$). Alors la composée f_{12} connecte M à M_2 et la courbe $f_{12}([0; 2])$ est la réunion des deux segments $[MM_1]$ et $[M_1M_2]$, donc contenu dans $GL_2(\mathbb{R})$. Ensuite on compose f_{12} avec f_3 (puisque $f_{12}(1) = M_2 = f_3(0)$). Alors la composée f_{123} connecte M à I_2 et la courbe $f_{123}([0; 3])$ est la réunion des trois segments $[MM_1]$, $[M_1M_2]$ et $[M_2I_2]$, donc contenu dans $GL_2(\mathbb{R})$.

Supposons maintenant $a < 0$, donc aussi $d_1 < 0$. On pose alors $g_3(t) = \begin{pmatrix} -t + (1-t)a & 0 \\ 0 & -t + (1-t)d_1 \end{pmatrix}$, c'est à dire $g_3(t) = M_2 + t(-I_2 - M_2)$ - segment entre M_2 et $-I_2$. Pour tout $t \in [0; 1]$ les coefficients diagonaux sont < 0 , de sorte que $\det(g_3(t)) > 0$.

En composant les chemins f_1, f_2, g_3 on obtient un chemin g_{123} connectant M à $-I_2$ dans $GL_2(\mathbb{R})$.

Il reste à trouver un chemin de matrices inversibles de $-I_2$ à I_2 . Il suffit de faire faire à la matrice un demi-tour ! On pose $r(t) = \begin{pmatrix} \cos((1-t)\pi) & -\sin((1-t)\pi) \\ \sin((1-t)\pi) & \cos((1-t)\pi) \end{pmatrix}$. On a $r(0) = -I_2, r(1) = I_2$ et pour tout $t \in [0; 1]$ on a $\det(r(t)) = 1$.

En composant le chemin g_{123} avec le chemin r on obtient bien un chemin de M à I_2 , fait de matrices inversibles.

Reste enfin le cas où $a = 0$, donc $\det(M) = bc > 0$. On commence alors par un premier segment de matrices inversibles, qui va de M à une matrice M_0 dont le coeff. en haut à gauche est $\neq 0$: on pose $f_0(t) = \begin{pmatrix} tc & c \\ b+td & d \end{pmatrix}$. Puis on applique à M_0 le résultat du cas $a \neq 0$: il existe un chemin de matrices inversibles de M_0 à I_2 . En composant avec le segment f_0 on obtient bien un chemin de M à I_2 .

Nous finissons maintenant la preuve du théorème dans le cas général où A, B sont deux matrices inversibles dont les déterminants ont le même signe. Posons $M = B^{-1}A$: alors $\det(M) = \frac{\det(A)}{\det(B)}$, donc $\det(M) > 0$. D'après le cas particulier où la matrice de départ est I_2 , il existe donc un chemin $f : [a; b] \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ tel que $f(0) = M, f(1) = I_2$ et $f(t)$ est inversible pour tout $t \in [a; b]$. Posons $g(t) = B \times f(t)$. Les composantes de $g(t)$ sont des combinaisons linéaires des composantes de $f(t)$, donc sont continues. Pour tout $t \in [a; b]$ la matrice $g(t)$ est inversible comme produit de deux matrices inversibles. Enfin $f(0) = B.M = A$ et $g(1) = B.I_2 = B$.

2. CAS GÉNÉRAL : FONCTIONS $\mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^m$.

2.1. Définition et exemples.

Définition 2.1. Soit $E \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application.

- (1) Soit $u_0 \in E$ fixé. On dit que f est continu en u_0 lorsque pour toute suite $(v_n)_{n \geq 0}$ de points de E qui tend vers u_0 , la suite $(f(v_n))_{n \geq 0}$ tend vers $f(u_0)$.
- (2) On dit que f est continue (sur E) lorsque f est continue en tout point $u \in E$.

La continuité de f sur E revient à : “pour toute suite $(u_n)_n$ de E telle que $u_n \rightarrow \ell \in E$, on a $f(u_n) \rightarrow f(\ell)$ ”. On pourrait dire en allant vite que f est continue si et seulement si l'image de toute suite convergente dans E est une suite convergente - bref f conserve la convergence des suites - et il se trouve que c'est vrai !

Proposition 2.2 (continuité via les composantes). Soit $E \subset \mathbb{R}^p$ une partie non vide et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}^m$ une application. Ainsi pour tout $u \in E$ on a $f(u) = (f_1(u), \dots, f_m(u))$, où $f_1 := p_1 \circ f, \dots, f_m := p_m \circ f$ sont les m fonctions composantes de f , allant de E vers $\mathbb{R}$.

f est continue sur E si et seulement si chaque fonction composante f_j est continue sur E .

Démonstration. Fixons $\bar{u} \in E$.

Supposons d'abord f continue en $\bar{u}$, et considérons une fonction composante f_j de f : vérifions que f_j est continue en $\bar{u}$. Pour cela fixons $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow \bar{u}$: nous devons montrer que $f_j(u_n) \rightarrow f_j(\bar{u})$. Or par la continuité de f nous savons que $f(u_n) \rightarrow f(\bar{u})$, ce qui par définition de la convergence des suites de $\mathbb{R}^m$ signifie que chaque composante converge. Autrement dit $f_1(u_n) \rightarrow f_1(\bar{u})$, et $f_2(u_n) \rightarrow f_2(\bar{u})$, et $\dots$, et $f_m(u_n) \rightarrow f_m(\bar{u})$. Alors en particulier $f_j(u_n) \rightarrow f_j(\bar{u})$.

Réciproquement supposons que toutes les composantes de f sont continues en $\bar{u}$, et montrons que f est continue en $\bar{u}$. Pour cela fixons $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de E telle que $u_n \rightarrow \bar{u}$: nous devons montrer que $f(u_n) \rightarrow f(\bar{u})$. Ce qui revient, comme nous l'avons rappelé ci-dessus à démontrer que $f_1(u_n) \rightarrow f_1(\bar{u})$, et $f_2(u_n) \rightarrow f_2(\bar{u})$, et $\dots$, et $f_m(u_n) \rightarrow f_m(\bar{u})$. Mais c'est bien le cas, puisque par hypothèse toutes les composantes de f sont continues en $\bar{u}$. $\square$

C'est en regardant les composantes que l'on vérifiera immédiatement la continuité d'un certain nombre d'applications. Par exemple considérons $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par $f(x, y) = (x^2 \sin(y), \ln(1 + x^2 + y^2), e^{2x-y})$: chacune des composantes de f est une fonction usuelle $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, donc est continue, donc f elle-même est continue.

Pour la prochaine fois : Exercice 4.14 et 4.18.